

Modèle de données

MCD · MLD/MRD · MPD, diagrammes de séquence et visualisations du réseau — chaîne source → client, après corrections de topologie (ADR 0007 · 0009 · 0010).

PostgreSQL 16 / PostGIS 3.4

EPSG:32628

Graphe MT/BT · multi-alimentation · clients MT

Généré le 29 juin 2026

SOMMAIRE

MCD — Modèle Conceptuel de Données (MERISE)

Diagramme (chaîne réseau + clientèle)

Entités

Associations & cardinalités

Différé (non encore conceptuel)

MLD / MRD — Modèle Logique / Relationnel de Données

Schéma relationnel (texte)

Diagramme entité-association (relationnel)

Notes de passage MCD → MLD

MPD — Modèle Physique de Données (PostgreSQL 16 / PostGIS 3.4)

Tables — colonnes physiques

Index

Vues (contrat d'intégration — API / tuiles)

Particularités physiques

Diagrammes de séquence — flux clés

1. Affichage de la carte — tuiles vectorielles (MVT)
2. Traçabilité — impact amont/aval d'un actif
3. Tableau de bord — calcul de charge & surcharges
4. Déclaration d'une coupure (ADR 0009)
5. Simulation « what-if » (cœur pur, côté client)

Visualisations recommandées

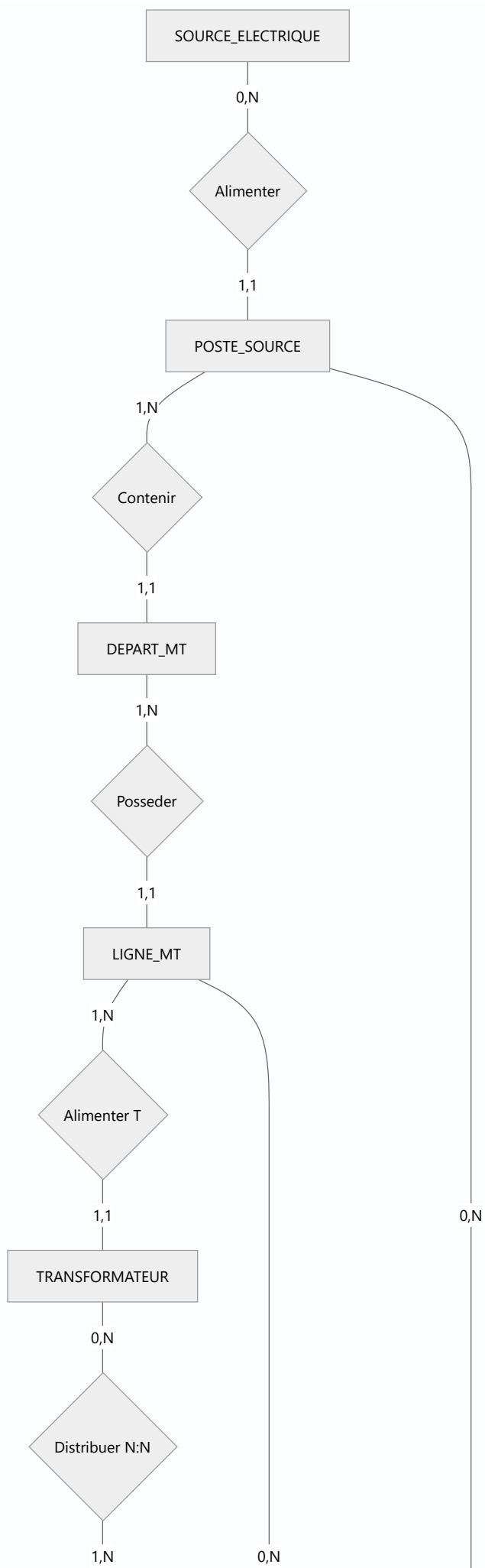
1. Architecture de déploiement
2. Graphe de topologie réseau (chaîne électrique)

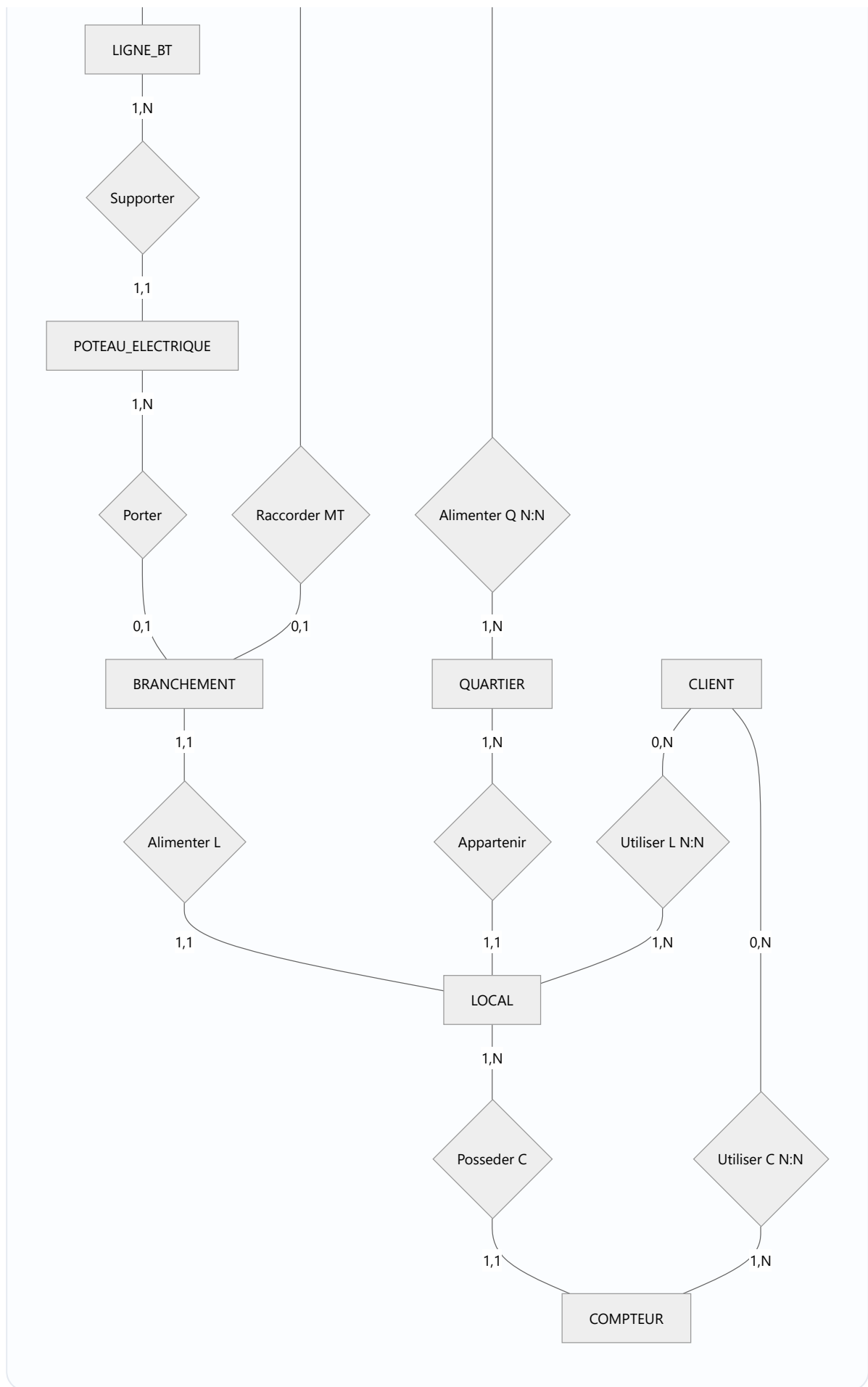
3. Cycle de vie d'une coupure (ADR 0009)
4. Lignée des données — réel vs synthétique
5. Écrans & couches cartographiques recommandés
6. Recommandations de mise en œuvre (UI)

MCD — Modèle Conceptuel de Données (MERISE)

Niveau **conceptuel** : *quoi* est modélisé, indépendamment de la technique. Entités, associations et cardinalités (notation MERISE `min,max`). Reflète ADR 0007 + corrections ADR 0010 (multi-alimentation, clients MT, sens des transfos, phases, poste→quartiers).

Diagramme (chaîne réseau + clientèle)





Entités

Entité	Identifiant	Propriétés principales
SOURCE_ELECTRIQUE	id_source	nom_source, type_source, puissance_mw, <i>géom (point)</i>
POSTE_SOURCE	id_poste_source	nom_poste, tension_entree, tension_sortie, capacite_mva, statut, <i>géom (point)</i>
DEPART_MT	id_depart	nom_depart, tension_kv, longueur_km, etat, <i>géom (ligne)</i>
LIGNE_MT	id_ligne_mt	code_ligne_mt, type_ligne, tension_kv, longueur_km, etat, <i>géom (ligne)</i>
TRANSFORMATEUR	id_transformateur	code, puissance_kva, tension_entree/sortie, sens (MT/BT · BT/MT), etat, statut, <i>géom (point)</i>
LIGNE_BT	id_ligne_bt	code_ligne_bt, type_ligne, tension_v, longueur_m, etat, <i>géom (ligne)</i> — réel
POTEAU_ELECTRIQUE	id_poteau	code_poteau, type_poteau, hauteur_m, materiau, phases (mono-tri), etat, <i>géom (point)</i> — réel
BRANCHEMENT	id_branchement	code, type_branchement, longueur_m, date_branchement, etat, <i>géom (ligne)</i>
QUARTIER	id_quartier	nom_quartier, population, superficie, <i>géom (polygone)</i> — réel
LOCAL	id_local	code_local, adresse, type_batiment, puissance_demandee, <i>géom (polygone)</i> — réel
COMPTEUR	id_compteur	numero_compteur, type_compteur, date_installation, statut, <i>géom (point)</i>
CLIENT	id_client	nom_client, telephone, adresse

Associations & cardinalités

Association	Entité A (min,max)	Entité B (min,max)	Sens métier
Alimenter (source)	SOURCE_ELECTRIQUE (0,N)	POSTE_SOURCE (1,1)	une centrale alimente plusieurs postes source
Contenir	POSTE_SOURCE (1,N)	DEPART_MT (1,1)	un poste contient plusieurs départs MT

Association	Entité A (min,max)	Entité B (min,max)	Sens métier
Posséder (départ)	DEPART_MT (1,N)	LIGNE_MT (1,1)	un départ porte plusieurs lignes MT
Alimenter (transfo)	LIGNE_MT (1,N)	TRANSFORMATEUR (1,1)	une ligne MT alimente plusieurs transfos
Distribuer	TRANSFORMATEUR (0,N)	LIGNE_BT (1,N)	N:N — une ligne BT peut avoir plusieurs transfos (ADR 0010 #2)
Supporter	LIGNE_BT (1,N)	POTEAU_ELECTRIQUE (1,1)	une ligne BT passe par plusieurs poteaux
Porter	POTEAU_ELECTRIQUE (1,N)	BRANCHEMENT (0,1)	un poteau porte plusieurs branchements (BT)
Raccorder MT	LIGNE_MT (0,N)	BRANCHEMENT (0,1)	client MT : branchement raccordé en MT (ADR 0010 #1)
Alimenter (local)	BRANCHEMENT (1,1)	LOCAL (1,1)	un branchement alimente un local
Appartenir	QUARTIER (1,N)	LOCAL (1,1)	un quartier regroupe plusieurs locaux
Posséder (compteur)	LOCAL (1,N)	COMPTEUR (1,1)	un local possède plusieurs compteurs
Alimenter (quartier)	POSTE_SOURCE (0,N)	QUARTIER (1,N)	N:N — un poste alimente plusieurs quartiers (ADR 0010 #4)
Utiliser (local)	CLIENT (0,N)	LOCAL (1,N)	N:N — un client a plusieurs locaux, un local plusieurs clients
Utiliser (compteur)	CLIENT (0,N)	COMPTEUR (1,N)	N:N — un client a plusieurs compteurs

Contrainte BRANCHEMENT : un branchement est rattaché **soit** à un poteau (BT) **soit** à une ligne MT (client industriel) — au moins l'un des deux (cf. MPD, [CHECK](#)).

Différé (non encore conceptuel)

- Entité **RUE** entre QUARTIER et LOCAL (on s'arrête à **Alimenter (quartier)**).
- **N:N complet SUPPORTER** (un poteau portant plusieurs lignes MT+BT+éclairage) — aujourd'hui un poteau a une ligne BT principale + l'attribut **phases** .

MLD / MRD — Modèle Logique / Relationnel de Données

Traduction relationnelle du MCD : chaque association **1:N** devient une **clé étrangère** ; chaque association **N:N** devient une **table de jonction**. Notation : clé primaire #clé étrangère .

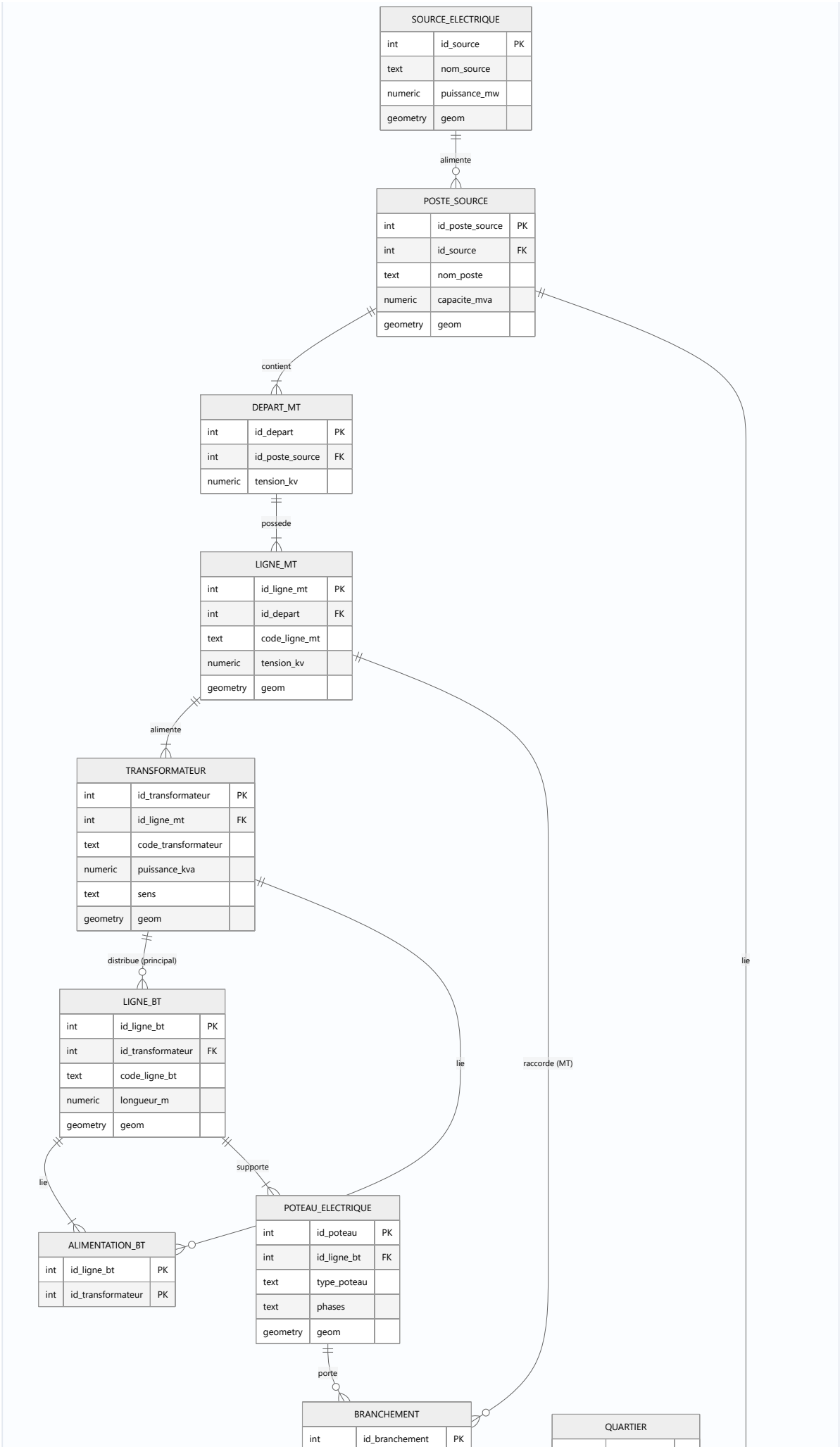
Schéma relationnel (texte)

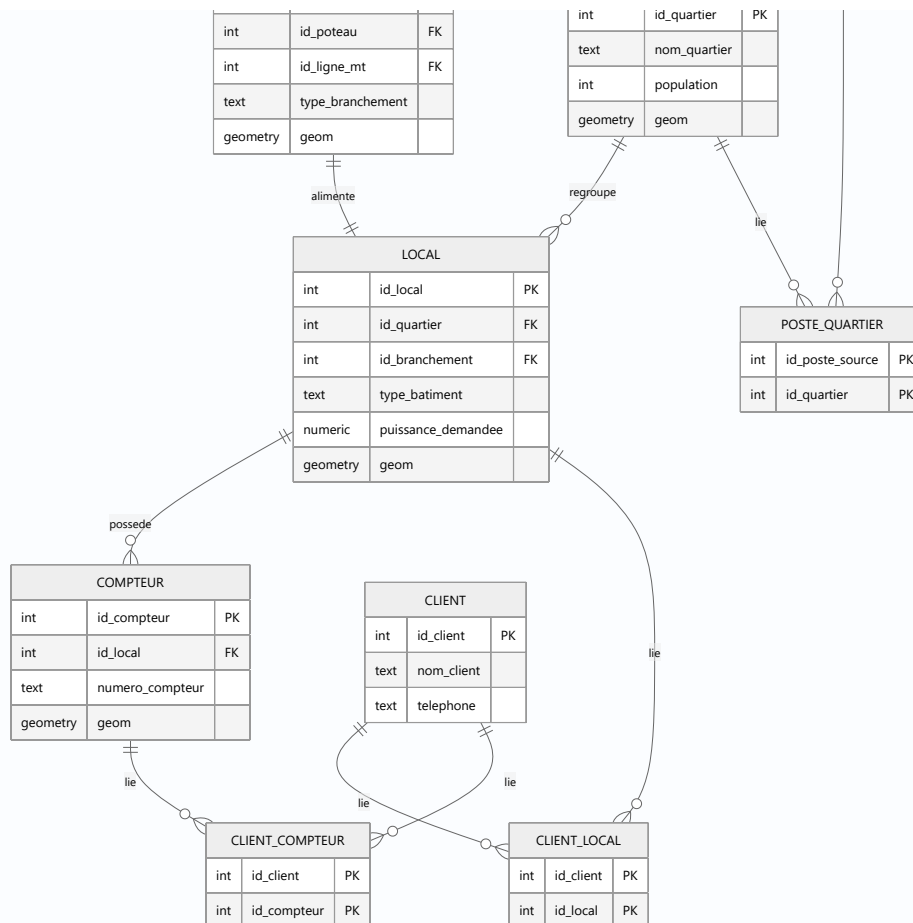
```
SOURCE_ELECTRIQUE(id_source, nom_source, type_source, puissance_mw, geom)
POSTE_SOURCE(id_poste_source, nom_poste, tension_entree, tension_sortie, capacite_mva,
              #id_source, date_mise_service, statut, geom)
DEPART_MT(id_depart, nom_depart, tension_kv, longueur_km, etat, #id_poste_source, geom)
LIGNE_MT(id_ligne_mt, code_ligne_mt, type_ligne, tension_kv, longueur_km, etat,
          #id_depart, date_mise_service, geom)
TRANSFORMATEUR(id_transformateur, code_transformateur, puissance_kva, tension_entree,
                tension_sortie, etat, statut, sens, #id_ligne_mt, date_mise_service, geom)
LIGNE_BT(id_ligne_bt, code_ligne_bt, type_ligne, tension_v, longueur_m, etat,
          #id_transformateur, date_mise_service, geom) -- id_transformateur = alim. PR
POTEAU_ELECTRIQUE(id_poteau, code_poteau, type_poteau, hauteur_m, materiau, phases, etat,
                  #id_ligne_bt, geom)
BRANCHEMENT(id_branchement, code_branchement, type_branchement, longueur_m, date_branchement,
              etat, #id_poteau, #id_ligne_mt, geom) -- id_poteau OU id_ligne_mt
QUARTIER(id_quartier, nom_quartier, population, superficie, geom)
LOCAL(id_local, code_local, adresse, type_batiment, puissance_demandee,
       #id_quartier, #id_branchement, geom) -- id_branchement UNIQUE (1:1)
COMPTEUR(id_compteur, numero_compteur, type_compteur, date_installation, statut, #id_local, geom)
CLIENT(id_client, nom_client, telephone, adresse)

-- Tables de jonction (N:N)
ALIMENTATION_BT(#id_ligne_bt, #id_transformateur) -- ligne BT ↔ transfos
POSTE_QUARTIER(#id_poste_source, #id_quartier) -- poste ↔ quartiers
CLIENT_LOCAL(#id_client, #id_local) -- client ↔ locaux
CLIENT_COMPTEUR(#id_client, #id_compteur) -- client ↔ compteurs

-- Référence & métier transverse
PARAMETRE(cle, valeur, note) -- cos_phi, foisonnement, seuil
COUPURE(id_coupure, type, statut, actif_type, actif_id, code_actif, cause, debut, fin,
         clients_affectes, charge_kva, ens_kwh, source, commentaire, cree_le) -- réf. polymorphe
```

Diagramme entité-association (relationnel)





Notes de passage MCD → MLD

- **1:1 BRANCHEMENT-LOCAL** : la clé `#id_branchement` est portée par **LOCAL** avec contrainte **UNIQUE** (un branchement n'alimente qu'un local).
- **Distribuer (N:N)** : table `ALIMENTATION_BT`. `LIGNE_BT.#id_transformateur` est conservé en plus comme **alimentation principale** (rétro-compatibilité des vues / requêtes simples).
- **Raccorder MT (client MT)** : `BRANCHEMENT.#id_ligne_mt` (nullable). Un branchement a soit `#id_poteau` (BT) soit `#id_ligne_mt` (MT) — **CHECK** au niveau physique.
- **COUPURE** ne porte pas de FK : `(actif_type, actif_id)` est une **référence polymorphe** (poste/transfo/ligne) et l'impact est figé en snapshot à la déclaration (ADR 0009).
- **Vues** (pas des tables) : `v_charge_transformateur`, `v_charge_ligne` — calcul de charge.

MPD — Modèle Physique de Données

(PostgreSQL 16 / PostGIS 3.4)

Niveau **physique** : types SGBD réels, géométrie PostGIS, contraintes, index, vues. SGBD : `postgis/postgis:16-3.4` .
Toute la géométrie est en **EPSG:32628** (UTM-28N Nouakchott). Source : `db/migrations/00{1..6}*.sql` .

Tables — colonnes physiques

Réseau (amont → aval)

Table	Colonne	Type	Contraintes
source_electrique	id_source	serial	PK
	nom_source	text	NOT NULL
	type_source	text	
	puissance_mw	numeric	
	geom	geometry(Point,32628)	GiST
poste_source	id_poste_source	serial	PK
	tension_entree / tension_sortie	text	ex. '33 kV' / '15 kV'
	capacite_mva	numeric	
	id_source	int	FK → source_electrique
	date_mise_service	date	
	statut	text	
	geom	geometry(Point,32628)	GiST
depart_mt	id_depart	serial	PK
	tension_kv, longueur_km	numeric	
	etat	text	

Table	Colonne	Type	Contraintes
ligne_mt	id_poste_source	int	FK → poste_source
	geom	geometry(MultiLineString,32628)	GIST
	id_ligne_mt	serial	PK
	code_ligne_mt	text	UNIQUE NOT NULL
	type_ligne, etat	text	
	tension_kv, longueur_km	numeric	
	id_depart	int	FK → depart_mt
	date_mise_service	date	
	geom	geometry(MultiLineString,32628)	GIST
transformateur	id_transformateur	serial	PK
	code_transformateur	text	UNIQUE NOT NULL
	puissance_kva	numeric	
	tension_entree / tension_sortie	text	
	sens	text	'MT/BT' 'BT/MT' (ADR 0010)
	etat, statut	text	
	id_ligne_mt	int	FK → ligne_mt
	date_mise_service	date	
	geom	geometry(Point,32628)	GIST
ligne_bt (géom réelle)	id_ligne_bt	serial	PK
	code_ligne_bt	text	UNIQUE NOT NULL

Table	Colonne	Type	Contraintes
poteau_electrique (géom réelle)	type_ligne, etat	text	
	tension_v, longueur_m	numeric	
	id_transformateur	int	FK → transformateur (principal)
	date_mise_service	date	
	geom	geometry(MultiLineString,32628)	GiST
	id_poteau	serial	PK
	code_poteau	text	UNIQUE NOT NULL
	type_poteau, matériau, etat	text	
	hauteur_m	numeric	
	phases	text	'mono' 'tri' (ADR 0010)
branchement	id_ligne_bt	int	FK → ligne_bt
	geom	geometry(Point,32628)	GiST
	id_branchement	serial	PK
	code_branchement	text	UNIQUE NOT NULL
	type_branchement, etat	text	
	longueur_m	numeric	
	date_branchement	date	
	id_poteau	int	FK → poteau_electrique (nullable)
	id_ligne_mt	int	FK → ligne_mt (nullable, ADR

Table	Colonne	Type	Contraintes
			0010)
	geom	geometry(MultiLineString,32628)	GiST
	—	CHECK	id_poteau IS NOT NULL OR id_ligne_mt IS NOT NULL

Clientèle & territoire

Table	Colonne	Type	Contraintes
quartier <i>(géom réelle)</i>	id_quartier	serial	PK
	nom_quartier	text	NOT NULL
	population	int	
	superficie	numeric	m²
	geom	geometry(MultiPolygon,32628)	GiST
local <i>(géom réelle)</i>	id_local	serial	PK
	code_local	text	UNIQUE NOT NULL
	adresse, type_batiment	text	
	puissance_demandee	numeric	kW (pilote la charge)
	id_quartier	int	FK → quartier
	id_branchement	int	FK → branchement, UNIQUE (1:1)
	geom	geometry(MultiPolygon,32628)	GiST
compteur	id_compteur	serial	PK

Table	Colonne	Type	Contraintes
	numero_compteur	text	UNIQUE NOT NULL
	type_compteur, statut	text	
	date_installation	date	
	id_local	int	FK → local
	geom	geometry(Point,32628)	GiST
client	id_client	serial	PK
	nom_client	text	NOT NULL
	telephone, adresse	text	

Jonctions N:N

Table	Colonnes	PK
alimentation_bt	id_ligne_bt, id_transformateur	(id_ligne_bt, id_transformateur)
poste_quartier	id_poste_source, id_quartier	(id_poste_source, id_quartier)
client_local	id_client, id_local	(id_client, id_local)
client_compteur	id_client, id_compteur	(id_client, id_compteur)

Référence & métier

Table	Colonnes clés
parametre	cle text PK, valeur numeric, note text — cos_phi=0.90, facteur_foisonnement=0.60, seuil_alerte=0.80, seuil_critique=1.00
coupure	id_coupure PK · type/statut/actif_type/cause CHECK · debut/fin timestampz · clients_affectes/charge_kva/ens_kwh (snapshot) · source · CHECK fin>=debut

Index

- **Spatiaux (GiST)** sur tous les geom : *_geom_gix.
- **Clés étrangères** (jointures de charge/traçabilité) : poste_source_source_ix, depart_poste_ix, ligne_mt_depart_ix, transfo_ligne_mt_ix, ligne_bt_transfo_ix, poteau_ligne_bt_ix,

- branchement_poteau_ix , branchement_ligne_mt_ix , alimentation_bt_transfo_ix , local_quartier_ix , local_branchement_ix , compteur_local_ix .
- **Coupures** : coupure_statut_ix , coupure_type_ix , coupure_source_ix , coupure_debut_ix , coupure_actif_ix(aktif_type, aktif_id) .

Vues (contrat d'intégration — API / tuiles)

Vue	Rôle	Colonnes de sortie clés
v_charge_transformateur	charge & classe par transfo. charge_kva = $\Sigma(\text{puissance_demandee}/n_alimentations) \times \text{foisonnement} / \text{cos_phi}$; classe vs seuils. Répartition égale via alimentation_bt (ADR 0010).	transfo_id, code_actif, poste_id, puissance_kva, charge_kva, taux_charge, classe, niveau_tension, geom, date_mise_service
v_charge_ligne	la ligne BT hérite de la classe de son transfo principal	ligne_id, code_actif, niveau_tension, transfo_id, taux_charge, classe, longueur_m, geom

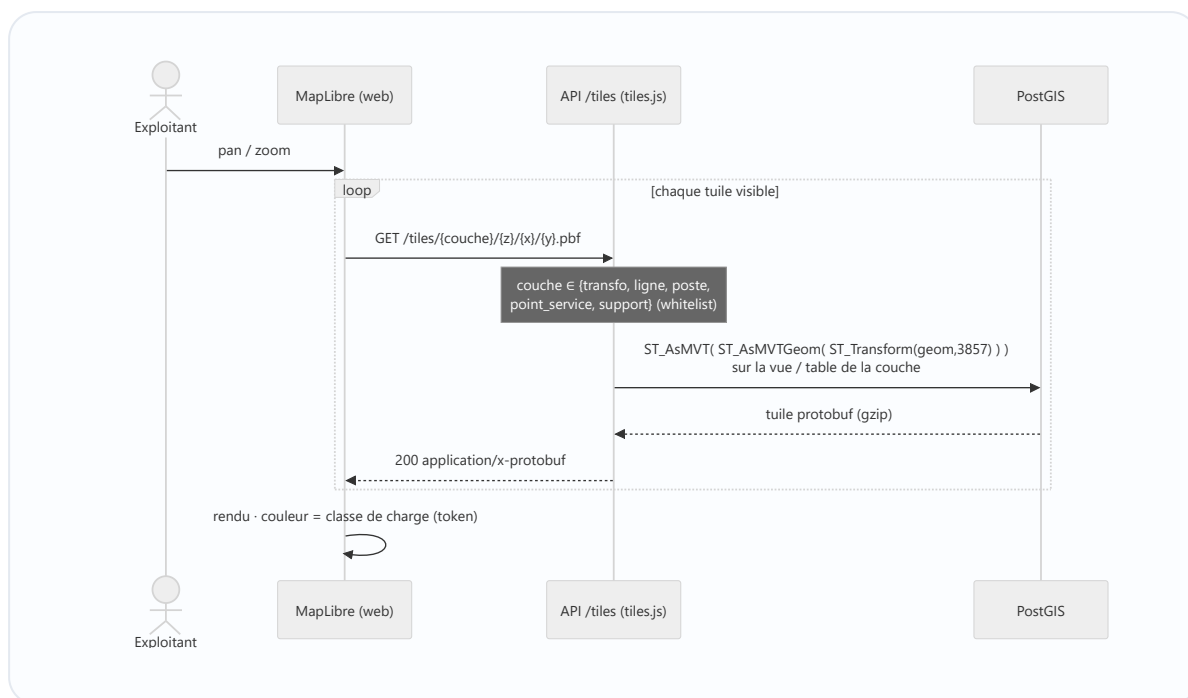
Particularités physiques

- **SRID 32628** partout ; les tuiles reprojettent en 3857 (ST_Transform) et ST_AsMVT .
- Les geom lignes sont **MultiLineString** (les tracés terrain peuvent être multi-parties).
- serial = integer + séquence (auto-incrément).
- Pas de ON DELETE cascade : suppressions gérées applicativement (pilote).
- Ordre d'init (entrypoint) : migrations 001→006 puis seeds 010 (géométrie réelle) → 020 (synthèse) → 030 (historique coupures).

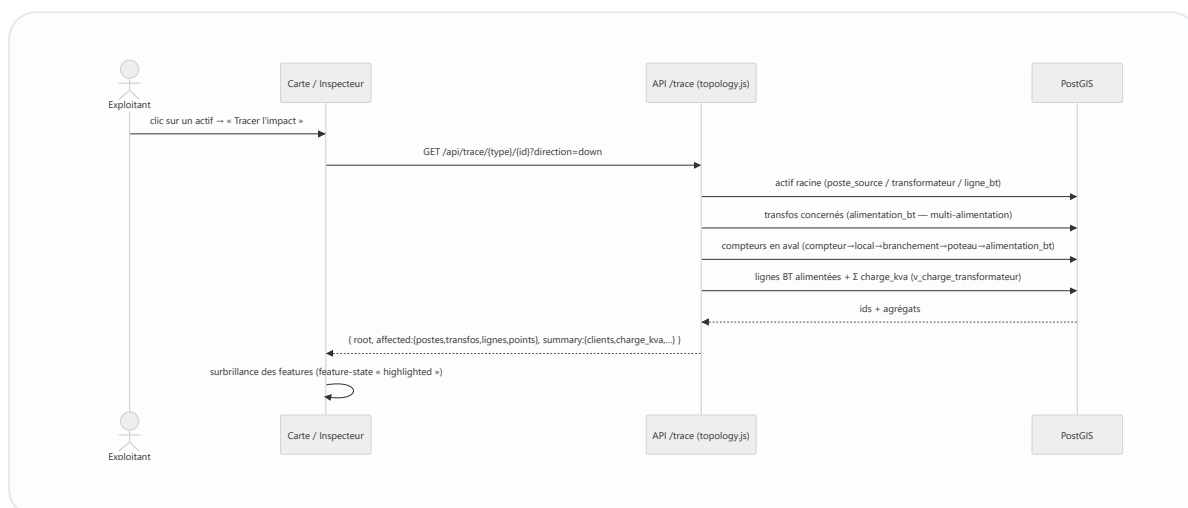
Diagrammes de séquence — flux clés

Les cinq parcours qui exercent le modèle de données. Acteurs : **Web** (React/MapLibre), **API** (Express), **DB** (PostGIS).

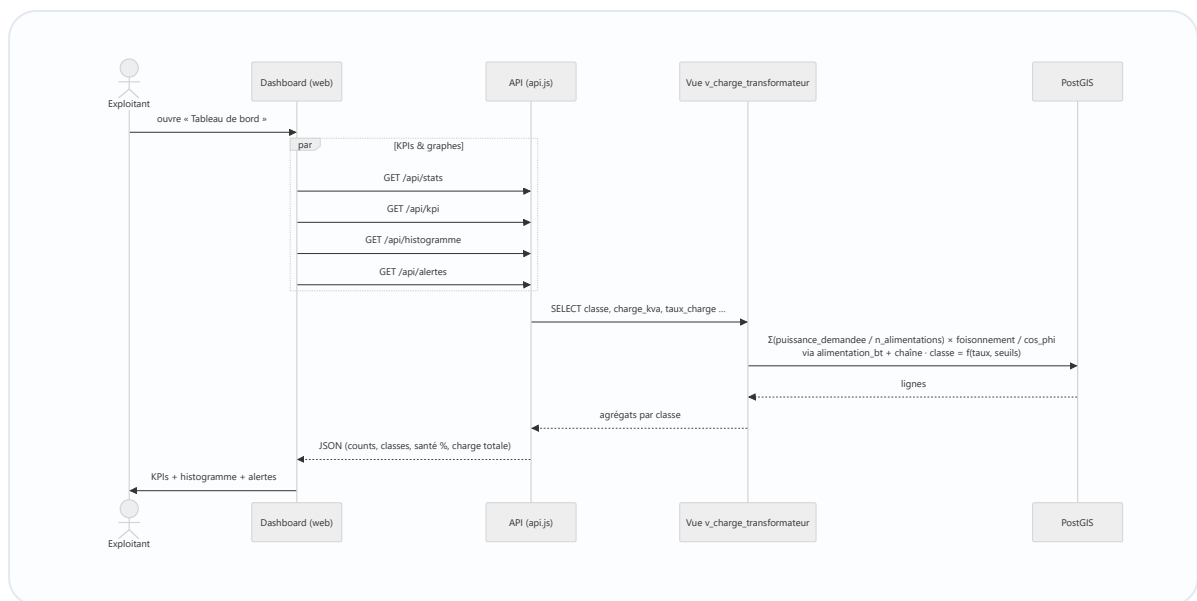
1. Affichage de la carte — tuiles vectorielles (MVT)



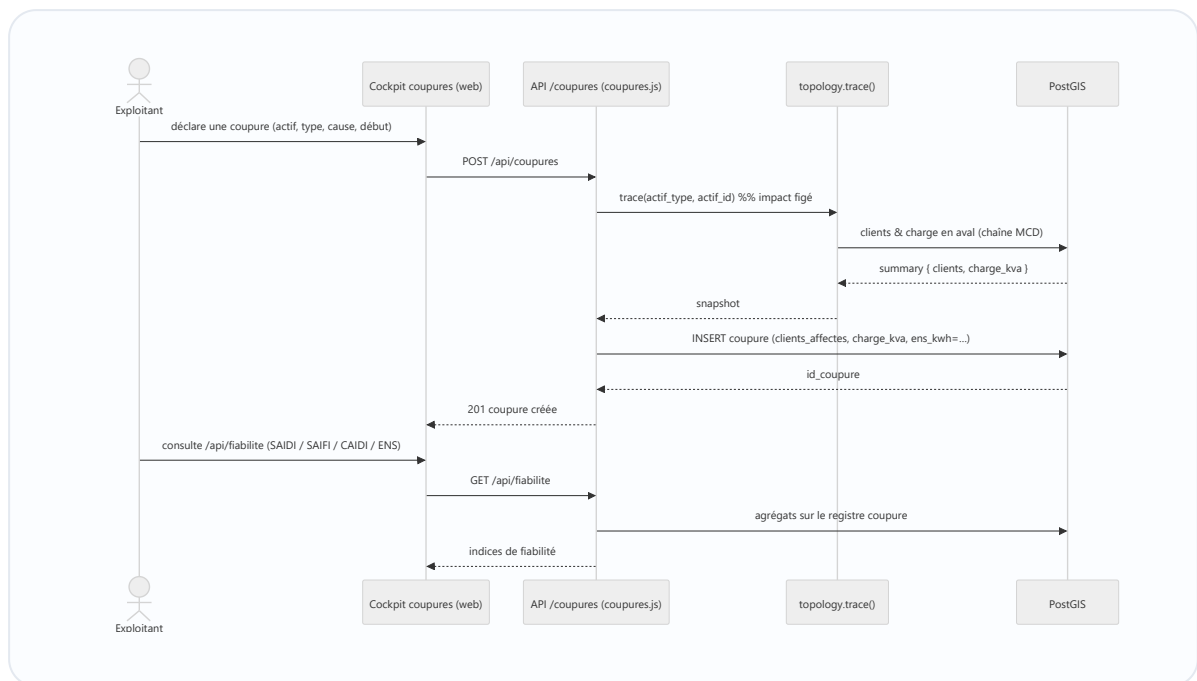
2. Traçabilité — impact amont/aval d'un actif



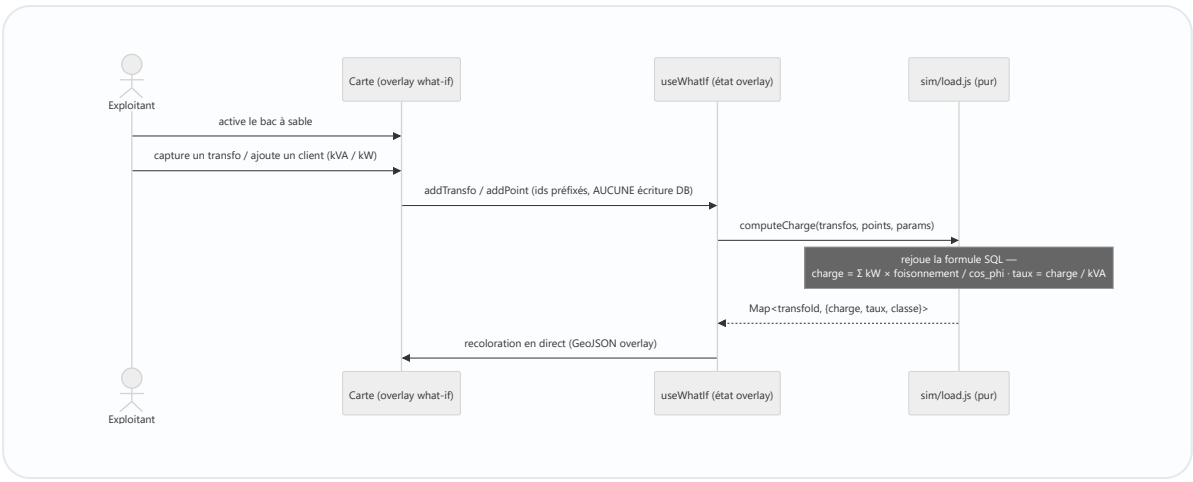
3. Tableau de bord — calcul de charge & surcharges



4. Déclaration d'une coupure (ADR 0009)



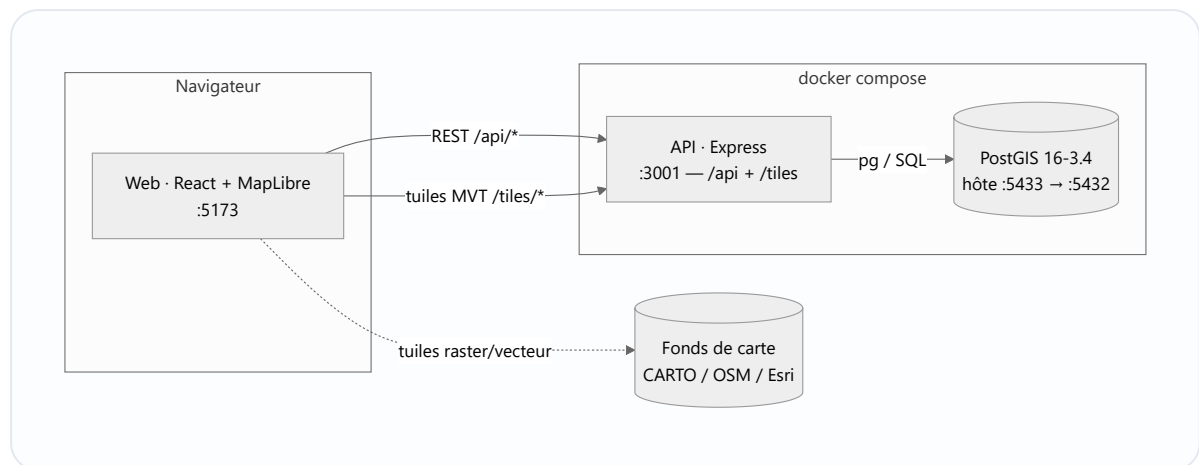
5. Simulation « what-if » (cœur pur, côté client)



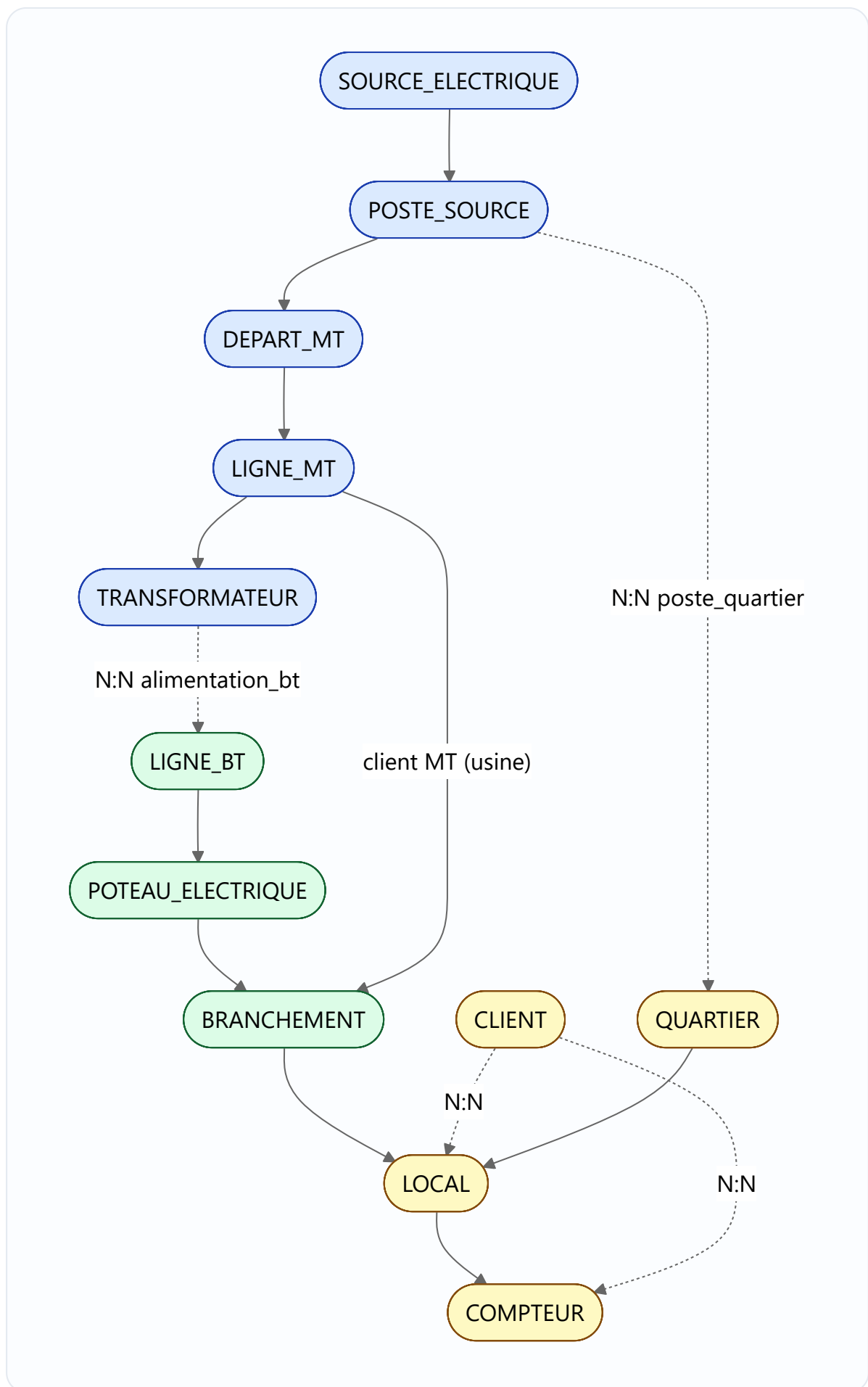
Visualisations recommandées

Au-delà des modèles MERISE : les schémas et écrans que je recommande pour exploiter la base.

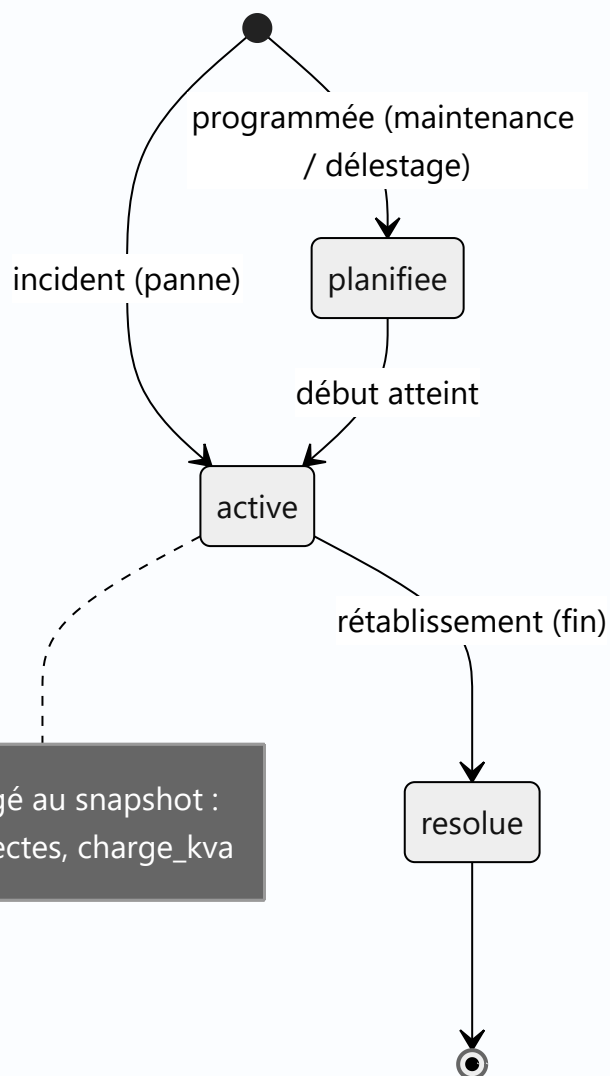
1. Architecture de déploiement



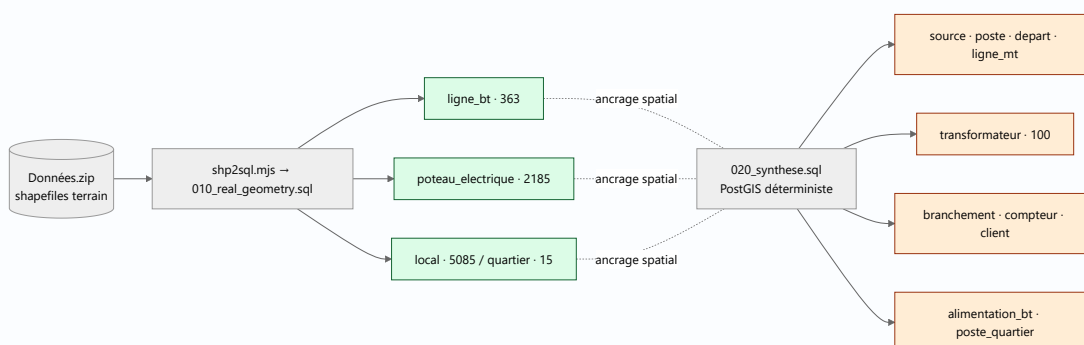
2. Graphe de topologie réseau (chaîne électrique)



3. Cycle de vie d'une coupure (ADR 0009)



4. Lignée des données — réel vs synthétique



Vert = terrain réel (géométrie). **Orange = synthétisé** (réseau MT, transfos, clientèle, connectivité). Toute l'analyse de charge/twin/coupures dérive de la couche synthétique.

5. Écrans & couches cartographiques recommandés

Visualisation	Données mobilisées	État
Carte de surcharge (transfos/lignes colorés par <code>cclasse</code>)	v_charge_transformateur, v_charge_ligne	✓ en place
Tableau de bord fiabilité (KPIs, histogramme, alertes)	/stats, /kpi, /histogramme, /alertes	✓
Traçabilité amont/aval (surbrillance d'impact)	/trace (alimentation_bt)	✓
Cockpit coupures (registre + SAIDI/SAIFI/CAIDI/ENS)	coupure, /fiabilite	✓ (ADR 0009)
Pertes non techniques (zones suspectes)	/pertes (densité × calibre)	✓
Prévision de saturation (curseur temporel)	/prevision	✓
Couche clients MT (usines raccordées en MT)	branchement.id_ligne_mt, local industriel	▶ à exposer (modèle prêt)
Lignes BT multi-alimentées (surbrillance)	alimentation_bt (90 lignes)	▶ à exposer
Couverture poste → quartiers (emprise desservie)	poste_quartier + quartier.geom	▶ à exposer
Supports par phases (mono/tri)	poteau_electrique.phases	▶ à exposer
Sens des transformateurs (abaisseur/élévateur)	transformateur.sens	▶ à exposer

✓ = déjà dans l'app · ▶ = donnée disponible (ADR 0010), reste à afficher côté UI.

6. Recommandations de mise en œuvre (UI)

- **Filtres** : ajouter `sens` (MT/BT · BT/MT), `phases` (mono · tri) et un bascule « clients MT » dans le panneau de couches (mêmes conventions que les filtres existants).
- **Légende** : distinguer une **ligne BT multi-alimentée** (p.ex. liseré) — c'est le signal le plus utile pour l'exploitant (redondance / report de charge).
- **Inspecteur** : sur un transformateur, lister ses **lignes BT alimentées** et sa part de charge ; sur un local industriel, afficher le **raccordement MT**.

- **Carte choroplèthe** : `quartier` coloré par charge agrégée ou par poste desservant (via `poste_quartier`) — vue « territoire » complémentaire de la vue « actif ».